

《概率论与数理统计》2

一、填空题〔 每小题 5 分，共计 40 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件 A 、 B 、 C 恰有一个发生可表示为 $\underline{A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C}$ 。

二、

知识点：随机事件的关系与运算

2. 设 A 、 B 为定义在同一个样本空间上的两个事件，且 $P(A)=0.8, P(B)=0.5, P(AB)=0.4$ 。则，

$$P(\bar{A}-\bar{B})=\underline{0.6}.$$

知识点：概率的性质

3. 设随机变量 $X \sim U(0,2)$ ，现对 X 进行三次独立观测，则至少有一次观测值大于 1 的概率为 $\underline{7/8}$ 。

知识点：均匀分布、二项分布

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1 \sim E(3), X_2 \sim N(2,2), X_3 \sim N(0,3)$ 。令 $Y=3X_1+X_2-X_3$ ，则

$$D(Y)=\underline{6}.$$

知识点：方差的性质

5. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \theta x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 为常数. 则 $P(X > 0.5) = \underline{0.75}$.

知识点：连续型随机变量的概率密度的性质

6. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 已知 $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(0) = 0.5$, 则 $P(1 \leq X \leq 2) = \underline{0.1915}$.

知识点：正态分布的性质

7. 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X) = 16$ 、 $D(Y) = 9$, 相关系数为 $\rho_{XY} = 0.4$. 则 $D(X - Y) = \underline{15.4}$.

知识点：方差、协方差

8. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 1.69$, 样本方差 $S^2 =$

9. 则总体期望的置信水平为 0.95 的双侧置信区间为: $[-0.62, 4]$.

$[z_{0.05} = 1.64, z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.31, t_{0.025}(9) = 2.26]$

知识点：置信区间

二、【本题 12 分】某传染性疾病源于一种病毒的空气传播. 在 Y 地区, 该病毒有三种流行毒株

β 、 δ 、 α , 对应感染者比例分别为 15%、25%、60%, 对应致死率分别为 0.8%、2.8%、2.0%.

经验表明, 患者在治愈或死亡前, 只会感染一种毒株.

1. 求该病毒在 Y 地区的致死率;

2. 已知 Y 地区的丹尼尔死于该病毒感染，他感染的是 α 毒株的概率是多少？

解：令 A、B、C 分别表示“感染毒株 β 、 δ 、 α ”，D 表示“因感染而死亡”。 (4分)

$$1. P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) = 0.15 \times 0.008 + 0.25 \times 0.028 + 0.60 \times 0.02 = 0.0202 \quad (4分)$$

$$2. P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D|C)}{P(D)} = \frac{0.60 \times 0.02}{0.0202} = 59.41\% \quad (4分)$$

知识点：全概率公式与贝叶斯公式

三、【本题 12 分】紫砂陶土含有葡萄状的赤铁矿颗粒，这些颗粒的直径服从正态分布。从天然紫砂陶

土中，随机选取 8 粒赤铁矿颗粒，测得其直径的样本方差为 $S_X^2 = 81.65 \text{ nm}^2$ 。从某商家提供的紫砂

陶土中，随机选取 7 粒并测得其样本方差为 $S_Y^2 = 16.33 \text{ nm}^2$ 。可否据此认为“二者的方差相等”？取显

著性水平 $\alpha = 0.05$ 。 [$F_{0.025}(6,7) = 5.12$ ， $F_{0.025}(7,6) = 5.70$ ， $F_{0.025}(8,7) = 4.90$]

解：(1) 提出假设 $H_0: \sigma_X = \sigma_Y$; $H_1: \sigma_X \neq \sigma_Y$ (4分)

$$(2) \text{ 选择检验统计量 } F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(m-1, n-1) \quad (4分)$$

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，拒绝域

$$W = \{F > 5.12\} \cup \{F < 4.90\} \quad (4分)$$

$$(4) \text{ 计算统计量, } F = \frac{81.65}{16.33} = 5$$

(5) 做出判断: 因为 $F \notin W$, 所以接受 H_0 , 认为二者方差相等

知识点：假设检验

四、【本题 12 分】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 并判断 X, Y 是否独立;

(2) 求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数.

解:

$$(1) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 4e^{-2(x+y)} dy = 2e^{-2x} & (x > 0) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 4e^{-2(x+y)} dx = 2e^{-2y} & (y > 0) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(4分)

因为 $f(x, y) = f_Y(y)f_X(x)$, 所以 X, Y 相互独立

(2分)

$$(2) F_Z(z) = \begin{cases} F_X(z)F_Y(z) = \int_0^z 2e^{-2x} dx \int_0^z 2e^{-2y} dy = 1 + e^{-4z} - 2e^{-2z} & (z > 0) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(6分)

知识点：边缘概率密度、随机变量独立性的判定

五、【 本题 14 分】随机变量 X, Y 相互独立，其分布律分别为

$$X \begin{pmatrix} 0, 1, 2 \\ 0.1, 0.2, c \end{pmatrix}, Y \begin{pmatrix} -1, 1 \\ 0.5, 0.5 \end{pmatrix},$$

其中 $c > 0, c$ 为常数.

(1) 求常数 c , 列出 X, Y 的联合分布律;

(2) 求 $P(X + Y \leq 1)$.

解: (1) 由 $0.1 + 0.2 + c = 1$ 得 $c = 0.7$

(2分)

联合分布律:

X	0	1	2
Y			
-1	0.05	0.1	0.35
1	0.05	0.1	0.35

(5分)

(2)

(5分)

X+Y	-1	0	1	2	3

0	0.05	0.10	0.40	0.10	0.35
---	------	------	------	------	------

$$P(XY \leq 1) = 0.05 + 0.10 + 0.40 = 0.55$$

知识点：离散型随机变量的分布律

六、〔 本题 12 分〕 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2\theta x e^{-\theta x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机

样本. 求参数 θ 的最大似然估计量.

解:

$$\text{似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n 2\theta x_i e^{-\theta x_i^2} = 2^n \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i^2} \prod_{i=1}^n x_i \quad (3 \text{ 分})$$

$$\ln L = 2 \ln 2 + n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{d}{d\theta} \ln L = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \hat{\theta}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{最大似然估计量为 } \hat{\theta}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

知识点：最大似然估计